

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学(二) 参考答案

一、选择题

(1) 【答案】 D

【解析】 (方法一) 利用结论:若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续,且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim g(x)$, 则 $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x g(t)dt$.

$$(A) \int_0^x (e^t - 1)dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3.$$

$$(B) \int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt \sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}.$$

$$(C) \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \int_0^{\sin x} t^2 dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3.$$

$$(D) \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \int_0^{1-\cos x} t^{\frac{3}{2}} dt \sim \int_0^{\frac{1}{2}x^2} t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{2}} x^5.$$

故应选(D).

(方法二) 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续,且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 分别是 x 的 m 阶和 n 阶无穷小,则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 $n(m+1)$ 阶无穷小.

$$(A) \int_0^x (e^t - 1)dt, m=2, n=1, \text{则 } n(m+1)=3.$$

$$(B) \int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt, m=\frac{3}{2}, n=1, \text{则 } n(m+1)=\frac{5}{2}.$$

$$(C) \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt, m=2, n=1, \text{则 } n(m+1)=3.$$

$$(D) \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt, m=\frac{3}{2}, n=2, \text{则 } n(m+1)=5.$$

故应选(D).

(2) 【答案】 C

【分析】 由 $f(x)$ 的表达式可知, $f(x)$ 共有四个间断点,分别为

$x=-1$: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$, 则 $x=-1$ 为第二类间断点;

$x=0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln(1+x)}{(e^x - 1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \cdot x}{x(x-2)} = -\frac{1}{2e}$, $x=0$ 为可去间断点;

$x=1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$, 则 $x=1$ 为第二类间断点;

$x=2$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$, 则 $x=2$ 为第二类间断点.

故应选 C.

(3) 【答案】 A

【分析】 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^1 \frac{2 \arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d\sqrt{x} = 2 \int_0^1 \arcsin \sqrt{x} d\arcsin \sqrt{x}$

$$= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_0^1 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

故应选 A.

(4)【答案】 A

【分析】 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n)$ 可知

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}\right) + o(x^n)$$

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\left(x^3 + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^{n+2}}{n}\right) + o(x^{n+2})$$

$$\text{则 } \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2}, f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}.$$

故应选 A.

(5)【答案】 B

【解析】 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x} = 1$, ① 正确.

$y \neq 0$ 时, $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,y)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy-y}{x}$ 不存在.

因而 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$ 不存在, ② 不正确.

显然 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = 0$, ③ 正确.

而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \text{ 或 } y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$, 所以 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = 0$, ④ 正确.

故答案选(B).

【评注】 此题是对极限求法及偏导数定义的考察.

(6)【答案】 B

【解析】 (方法一) 直接法:

由 $f'(x) > f(x) > 0, x \in [-2, 2]$ 可知,

$$f'(x) - f(x) > 0$$

从而有 $e^{-x}(f'(x) - f(x)) > 0$, 即 $[e^{-x}f(x)]' > 0$.

令 $F(x) = e^{-x}f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上单调增, 从而有

$$F(0) > F(-1)$$

即 $f(0) > ef(-1)$, 从而有 $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(方法二) 直接法:

由 $f'(x) > f(x) > 0, x \in [-2, 2]$ 可知,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} > 1$$

则 $\int_{-1}^x \frac{f'(t)}{f(t)} dt > \int_{-1}^x 1 dt \quad (x > -1)$

$$\ln f(x) - \ln f(-1) > x + 1$$

$$\frac{f(x)}{f(-1)} > e^{x+1}$$

令 $x = 0$, 则 $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(方法三) 排除法:

令 $f(x) = e^{2x}$, 显然, $f'(x) = 2e^{2x} > f(x) > 0$.

$$\frac{f(-2)}{f(-1)} = \frac{e^{-4}}{e^{-2}} = \frac{1}{e^2} < 1, \text{排除(A).}$$

$$\frac{f(1)}{f(-1)} = \frac{e^2}{e^{-2}} = e^4 > e^2, \text{排除(C).}$$

$$\frac{f(2)}{f(-1)} = \frac{e^4}{e^{-2}} = e^6 > e^3, \text{排除(D).}$$

故应选 B.

(7)【答案】 C

【解析】 选择题的 4 个选项, 已经告诉你 $A^* x = 0$ 的基础解系由 A 的 3 个列向量所构成. 因此只要判断 A 的哪 3 个列向量是线性无关的. 而条件就是 $A_{12} \neq 0$.

因

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

意味 $(a_{21}, a_{31}, a_{41})^T, (a_{23}, a_{33}, a_{43})^T, (a_{24}, a_{34}, a_{44})^T$ 线性无关, 那么必有 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 (低维向量无关增加坐标高维向量必无关)

故应选 (C).

【评注】 如果是解答题, 你应当如何处理?

(8)【答案】 D

【解析】 本题考查 $P^{-1}AP = \Lambda$ 的基本知识. P —特征向量, Λ —特征值. 且 P 与 Λ 的位置对应要正确.

因 α_1, α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, α_3 是 $\lambda = -1$ 的特征向量.

于是 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是 A 特征向量, 排除 (A), (C), 又对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, 故 P 中特征向量

应当是 $\lambda = 1, \lambda = -1, \lambda = 1$ 的顺序, 排除 (B).

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$ 中 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, $-\alpha_3$ 是 $\lambda = -1$ 的特征向量, 故应选 (D).

二、填空题

(9)【答案】 $-\sqrt{2}$

$$\text{【解析】 } \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}} = \frac{1}{t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(-\frac{1}{t^2}\right) \frac{dt}{dx} = \left(-\frac{1}{t^2}\right) \cdot \frac{\sqrt{1+t^2}}{t} = -\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3},$$

$$\text{则 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = -\sqrt{2}.$$

(10)【答案】 $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$

【解析】 交换积分次序

$$\begin{aligned}\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} dx &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^3+1} dy = \int_0^1 x^2 \sqrt{x^3+1} dx \\ &= \frac{2}{9} (x^3+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} (2\sqrt{2}-1)\end{aligned}$$

(11)【答案】 $(\pi-1)dx - dy$

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,\pi)} = \frac{y + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0,\pi)} = \pi - 1$

$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,\pi)} = \frac{x + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0,\pi)} = -1$

所以 $dz \Big|_{(0,\pi)} = (\pi-1)dx - dy$.

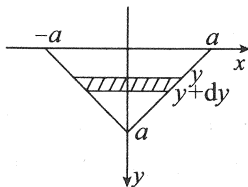
【评注】 也可利用全微分形式不变性求 dz .

(12)【答案】 $\frac{1}{3}\rho g a^3$

【解析】 如右图建立坐标系, 考虑右图中窄带子所受压力

$$dF = \rho g \cdot 2(a-y)ydy$$

则 $F = 2\rho g \int_0^a (a-y)ydy = \frac{1}{3}\rho g a^3$.



(13)【答案】 1

【解析】 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\int_0^{+\infty} (y'' + 2y')dx = -y' \Big|_0^{+\infty} - 2y \Big|_0^{+\infty}$

只需计算 $y'(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$. 也可求出 $y(x)$, 再计算 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$.

(方法一) 由特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ 得 $\lambda_{1,2} = -1$, 则

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}, y'(x) = (C_2 - C_1 - C_2 x)e^{-x}$$

显然 $y(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0, y'(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = 0$.

有 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -y' \Big|_0^{+\infty} - 2y \Big|_0^{+\infty} = y'(0) + 2y(0) = 1$.

(方法二) 由方法一 $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$.

利用 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得 $C_1 = 0, C_2 = 1$.

则 $y(x) = xe^{-x}$

所以 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = \int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = -xe^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$.

(14)【答案】 $a^2(a^2-4)$

【解析】 由行列式性质恒等变形, 例如把 2 行加到 1 行, 3 行加到 4 行, 再 1 列的 -1 倍加到 2 列, 4 列的 -1 倍加到 3 列

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^2 \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2(a^2 - 4)$$

【评注】 基本计算题,解法非常多,也可每列都加到第 1 列,再消 0,...

三、解答题

$$\begin{aligned} (15) \text{【解】 (方法一)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1+x}}{x(1+x)^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{(1+x)^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{e} = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [y - ax] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]}{e \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \\ &= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{\frac{1}{x}} \quad (\text{令 } \frac{1}{x} = t) \\ &= \frac{-1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \frac{-1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - e}{t} \\ &= \frac{-1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}} - 1}{t} = -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} \\ &= -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2} = \frac{1}{2e} = b \end{aligned}$$

故所求斜渐近线为 $y = \frac{1}{e}x + \frac{1}{2e}$.

(方法二) 由渐近线定义可知,若 $y = f(x) = ax + b + o(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow \infty} o(x) = 0$, 则 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

$$\begin{aligned} y &= \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} = x \left[1 + \frac{1}{x} \right]^{-x} = x e^{-x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} = x e^{-x \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right]} \\ &= x e^{-1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{x}{e} e^{\frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{x}{e} \left[1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e} + \frac{x}{e} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

其中 $\frac{x}{e} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 则曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ 有斜渐近线 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$.

(16)【解】 由于 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f(0) = 0$.

$$\text{令 } xt = u, \text{ 则 } g(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(u) du}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2},$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = g'(0),\end{aligned}$$

则 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(17)【解】 由 $\begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0 \\ f'_y = 24y^2 - x = 0 \end{cases}$ 得驻点为 $(0,0), (\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$.

可计算 $A = f''_{xx} = 6x, B = f''_{xy} = -1, C = f''_{yy} = 48y$

判别式 $\Delta = AC - B^2 = 288xy - 1$.

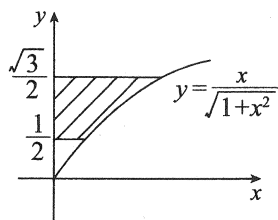
在 $(0,0)$ 点处, $\Delta = -1 < 0$, 不是极值点;

在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 点处, $\Delta = 3 > 0$ 且 $A = 1 > 0$, 取极小值为 $f(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}) = -\frac{1}{216}$.

(18)【解】 在 $2f(x) + x^2 f(\frac{1}{x}) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$ 中将 x 换为 $\frac{1}{x}$ 得

$$2f(\frac{1}{x}) + \frac{f(x)}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} + 2}{\sqrt{1+x^2}}$$

由以上两式解得 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.



$$\begin{aligned}V_x &= 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy dy = 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy \stackrel{y=\sin t}{=} 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt \\ &= \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{\pi^2}{6} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t dt = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

(19)【分析】 根据被积函数的特点, 应选择极坐标系.

【解】 直线 $x=1$ 及 $x=2$ 的极坐标方程分别为 $r = \sec \theta$ 及 $r = 2\sec \theta$, 则

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sec \theta}^{2\sec \theta} \frac{r}{r \cos \theta} \cdot r dr = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}\text{而} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta \tan \theta = \sec \theta \tan \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 \theta \sec \theta d\theta \\ &= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta d\theta\end{aligned}$$

$$\text{所以} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)$$

$$\text{所求二重积分} \iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy = \frac{3}{4} \sqrt{2} + \frac{3}{4} \ln(\sqrt{2}+1).$$

(20)【证】 (I) (方法一) 令 $F(x) = f(x) + (x-2)e^{x^2}$, 则 $F(1) = -e < 0$,

$$F(2) = f(2) = \int_1^2 e^{t^2} dt > 0$$

由连续函数零点定理知 $\exists \xi \in (1,2)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2}$.

(方法二) 由于 $f'(x) = e^{x^2}$, 则 $f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2}$ 等价于 $f(\xi) = (2-\xi)f'(\xi)$.

$$(\xi-2)f'(\xi) + f(\xi) = 0$$

令 $F(x) = (x-2)f(x)$, 则 $F'(x) = (x-2)f'(x) + f(x)$.

又 $F(1) = -f(1) = 0, F(2) = 0$.

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (1, 2)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = (2 - \xi)f'(\xi)$.

(II) 令 $g(x) = \ln x$, 由柯西定理知, $\exists \eta \in (1, 2)$, 使

$$\frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}$$

$$\text{即 } \frac{f(2)}{\ln 2} = \frac{e^{\frac{1}{\eta}}}{\frac{1}{\eta}}, f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\frac{1}{\eta}}.$$

(21) 【解】 设切点为 $M(x, y)$, 过此点的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

令 $Y = 0$ 得 $X = x - \frac{y}{y'}$, 有 $T(x - \frac{y}{y'}, 0)$. 由题意知

$$\int_0^x y(t) dt = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \frac{y}{y'} \cdot y$$

两边对 x 求导

$$y = \frac{3}{4} \cdot \frac{2yy' - y^2 y''}{y'^2}, \text{ 即 } 3yy'' - 2y'^2 = 0$$

令 $p = y'$, 则 $y'' = p \cdot \frac{dp}{dy}$, 方程变为

$$3yp \frac{dp}{dy} - 2p^2 = 0$$

有 $3y \frac{dp}{dy} - 2p = 0$ 或 $p = 0$ (舍去).

解得 $p = C_1 y^{\frac{2}{3}}$, 亦是 $\frac{dy}{dx} = C_1 y^{\frac{2}{3}}$, 所以 $3y^{\frac{1}{3}} = C_1 x + C_2$.

而曲线经过原点, 得 $C_2 = 0$, 所求的曲线方程为 $y = Cx^3 (C > 0)$.

(22) 【解】 (I) 二次型 f 经坐标变换 $x = Py$ 成二次型 g , 故 f 和 g 有相同的正、负惯性指数. 因 $g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2$ 知 $p = 2, q = 0$.

于是二次型 f 的正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数为 0.

因二次型 f 的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1 - 2a)(\lambda - 1 + a)^2$. 矩阵 A 的特征值: $1 - a, 1 - a, 1 + 2a$.

从而 $\begin{cases} 1 - a > 0, \\ 1 + 2a = 0, \end{cases}$ 故 $a = -\frac{1}{2}$.

(II) 由配方法 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$

$$= \left[x_1^2 - 2x_1 \left(\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right) + \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2 \right] + x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 - \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2$$

$$= \left(x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - x_3)^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} z_1 = x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

(1)

有 $f = z_1^2 + z_2^2$.

$$\text{再令} \begin{cases} z_1 = y_1 + y_2 \\ z_2 = 2y_3 \\ z_3 = y_1 \end{cases}, \text{即} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

则有 f 经坐标变换 $x = Py$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & \frac{4}{\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $g = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

【评注】 坐标变换 $x = Py$ 是不唯一的.

(23)【解】 (I) 因 $\alpha \neq 0$ 且 α 不是 A 的特征向量. 于是 $A\alpha \neq k\alpha$, 从而 α 与 $A\alpha$ 不共线, 即 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 故 $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆.

或(反证法) 若 P 不可逆, 有

$$|P| = |\alpha, A\alpha| = 0$$

α 与 $A\alpha$ 成比例, 于是 $A\alpha = k\alpha$. 又 $\alpha \neq 0$ 知 α 是 A 的特征向量与已知条件矛盾.

(II)(方法一) 由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 有 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$

$$\begin{aligned} AP &= A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) \\ &= (\alpha, A\alpha) \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因 P 可逆, 于是

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

记 $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 而 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6$ 特征值 $2, -3$.

于是 A 有 2 个不同特征值从而 A 可相似对角化.

(方法二) 因 $A^2 + A - 6E = (A - 2E)(A + 3E) = (A + 3E)(A - 2E)$,

由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 即 $(A^2 + A - 6E)\alpha = 0$,

于是 $(A - 2E)(A + 3E)\alpha = 0$,

即 $(A - 2E)(A\alpha + 3\alpha) = 0$,

即 $A(A\alpha + 3\alpha) = 2(A\alpha + 3\alpha)$,

由 α 不是特征向量, 有 $A\alpha + 3\alpha \neq 0$

从而 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值, 类似有 $\lambda = -3$ 是特征值. 下略.